



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2020-12-23

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 분수 $\frac{3}{8}$ 을 $\frac{a}{10^n}$ 의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 때, $a+n$ 의 값 중 가장 작은 수를 구하시오. (단, a, n 은 자연수이다.)

2. $\frac{a}{120}$ 를 약분하면 $\frac{1}{b}$ 이 되고, 이것을 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $20 < a < 25$, b 는 자연수)

3. 분수 $\frac{5}{24}$, $\frac{3}{70}$ 에 자연수 a 를 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 할 때, 100보다 작은 자연수 a 의 값을 모두 구하시오.

4. 분수 $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{25}$ 중에서 순환소수로만 나타낼 수 있는 분수는 모두 몇 개인지 구하시오.

5. 두 분수 $\frac{2}{150}, \frac{14}{330}$ 에 어떤 자연수 a 를 곱하여 모두 유한소수가 되도록 할 때, 가장 작은 자연수 a 의 값을 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 분수 $\frac{2}{150}$ 을 기약분수로 나타낸 후, 분모를 소인수분해 하시오.

(2) 분수 $\frac{14}{330}$ 을 기약분수로 나타낸 후, 분모를 소인수분해 하시오.

(3) 가장 작은 자연수 a 의 값을 구하시오.

6. 분수 $\frac{x}{90}$ 를 소수로 나타내면 유한소수이고, 이 분수를 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{y}$ 이 된다. x 는 $10 < x < 30$ 인 자연수일 때, 물음에 답하시오.

(1) 90을 소인수분해 하시오.

(2) x 와 y 의 값을 각각 구하시오.

7. 두 순환소수 $0.2\dot{3}6$, $0.4\dot{6}$ 을 각각 분수로 나타내어 어떤 자연수 a 를 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있는 분수가 된다. 가장 큰 두 자리의 자연수 a 의 값을 구하려고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $0.2\dot{3}6$ 이 유한소수가 되게 하는 자연수 a 는 x 의 배수이다. x 의 값을 구하시오.

(2) $0.4\dot{6}$ 이 유한소수가 되게 하는 자연수 a 는 y 의 배수이다. y 의 값을 구하시오.

(3) 가장 큰 두 자리의 자연수 a 의 값을 구하시오.

8. 분수 $\frac{2}{7}$ 를 소수로 나타내려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) $\frac{2}{7}$ 를 순환소수로 나타내시오.

(2) 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 a , 소수점 아래 35번째 자리의 숫자를 b 라 할 때, a 의 값과 b 의 값을 각각 구하시오.

(3) $0.\dot{a}b + 0.\dot{b}a$ 의 값을 구하시오.

9. 분수 $\frac{20}{27}$ 을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 15번째 숫자를 a , 50번째 숫자를 b 라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\frac{20}{27}$ 을 순환소수로 나타내시오.

(2) a , b 의 값을 각각 쓰시오.

(3) $a - b$ 의 값을 구하시오.

10. 순환소수 $0.1\dot{2}7$ 을 기약분수로 나타내시오.

11. 순환소수 $3.545454\cdots = \frac{a}{11}$, $2.7333\cdots = \frac{41}{b}$ 일 때,
 $a-b$ 의 값을 구하시오.

(1) a 를 구하시오.

(2) b 를 구하시오.

(3) $a-b$ 를 구하시오.

12. 다음 순환소수를 분수로 나타내시오. (단, 기약분수로 나타내시오.)

(1) $0.\dot{6}1$

(2) $1.\dot{7}$

(3) $0.2\dot{3}$

13. 순환소수 $x = 2.717171\cdots$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 순환마디를 구하시오.

(2) x 를 간단하게 나타내시오.

(3) 다음의 식 중 하나를 이용하여 순환소수 x 를 기약분수로 나타내시오.

㉠. $10x - x$ ㉡. $100x - x$ ㉢. $100x - 10x$

14. 순환소수 $0.18\dot{4}$ 을 기약분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

$0.18\dot{4}$ 을 x 라고 하면

$$x = 0.184444\cdots \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

㉠의 양변에 □(가)을/를 곱하면

$$\square(\text{나})x = 184.4444\cdots \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠의 양변에 100을 곱하면

$$100x = \square(\text{다}) \quad \cdots \textcircled{㉢}$$

㉡에서 ㉢을 뺀다 빼면

$$\square(\text{라})x = \square(\text{마}), \quad \therefore x = \square(\text{바})$$

15. 다음은 순환소수 $0.24\dot{5}$ 을 분수로 나타내는 과정이다. □에 넣을 ㉠~㉥을 구하시오.

$0.24\dot{5}$ 을 x 라고 하면

$$x = 0.2454545\cdots \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

㉠의 양변에 10을 곱하면

$$10x = 2.454545\cdots \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

㉡의 양변에 □(가)을 곱하면

$$\square(\text{나})x = \square(\text{다}) \quad \cdots \textcircled{㉢}$$

㉢에서 ㉡를 뺀다 빼면

$$\square(\text{라}) = \square(\text{마})$$

$$\therefore \square(\text{바})$$

16. 어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는 데, 두 학생 A, B 중 A는 분자를 잘못 보아서 답이 $0.1\dot{5}$ 가 되었고, B는 분모를 잘못 보아서 답이 $0.\dot{2}4$ 가 되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 학생이 구한 답을 각각 기약분수로 나타내시오.

(2) 처음의 기약분수를 구하고, 이 분수를 순환소수의 표현 방법을 이용하여 순환소수로 나타내시오.

17. 어떤 수에 $0.\dot{7}$ 을 곱하였더니 $3.\dot{8}$ 이 되었다. 어떤 수는 얼마인지 구하시오.

18. 어떤 자연수 x 에 $5.\dot{8}$ 을 곱해야 할 것을 잘못하여 5.8 을 곱하였더니 원래의 답보다 $0.\dot{4}$ 만큼 작아졌다. 이때 어떤 자연수 x 를 구하시오.

19. $\frac{2}{10} + \frac{7}{10^2} + \frac{2}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \frac{2}{10^5} + \frac{7}{10^6} + \dots$ 을 간단히 하면 기약분수 $\frac{a}{b}$ 가 된다. $4a-b$ 의 값을 구하시오.

(1) 주어진 식을 기약분수로 나타내시오.

(2) a, b 의 값을 각각 쓰시오.

(3) $4a-b$ 의 값을 구하시오.

20. 어떤 자연수 a 에 $0.\dot{5}$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여 0.5 를 곱하였더니 정답과 오답의 차가 4가 되었다. 다음 물음에 답하여라.

(1) a 의 값을 구하여라.

(2) (1)에서 구한 a 에 대하여 분수 $\frac{5}{a}$ 에 b 를 곱하면 유한소수로 나타낼 수 있을 때, 곱할 수 있는 가장 작은 자연수 b 의 값을 구하여라.

(3) 분수 $\frac{7}{130}$ 에 c 를 곱하면 유한소수로 나타낼 수 있을 때, 곱할 수 있는 가장 작은 자연수 c 의 값을 구하여라.

(4) 분수 $\frac{5}{a}$ 와 $\frac{7}{130}$ 에 각각 자연수 d 를 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, (2), (3)에서 구한 값을 이용하여 곱할 수 있는 가장 작은 자연수 d 를 구하여라.



정답 및 해설

1) [정답] 378

$$[\text{해설}] \frac{3}{8} = \frac{3}{2^3} = \frac{3 \times 5^3}{2^3 \times 5^3} = \frac{375}{10^3}$$

따라서 $a = 375$, $n = 3$ 이므로 $a + n = 378$ 이다.

2) [정답] 29

$$[\text{해설}] \frac{a}{120} = \frac{a}{2^3 \times 3 \times 5} \text{이므로 } a \text{는 } 3 \text{의 배수이어야}$$

하고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$ 이므로 a 는 120의 약수이어야 한다.따라서 $20 < a < 25$ 를 만족하는 a 의 값 중 3의 배수이면서 120의 약수인 수는 24

$$\therefore a = 24$$

$$\frac{24}{120} = \frac{1}{5} \quad \therefore b = 5$$

$$\therefore a + b = 29$$

3) [정답] 21, 42, 63, 84

$$[\text{해설}] \frac{5}{24} = \frac{5}{2^3 \times 3}, \frac{3}{70} = \frac{3}{2 \times 5 \times 7} \text{이므로 } a \text{는 } 3 \text{과}$$

7의 공배수인 21의 배수이어야 한다.

따라서 100보다 작은 a 의 값은 21, 42, 63, 84이다.

4) [정답] 16개

[해설] 주어진 분수 중 순환소수가 아닌 수는

i) 분모의 소인수가 2뿐인 경우

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$$

ii) 분모의 소인수가 5뿐인 경우

$$\frac{1}{5}, \frac{1}{25}$$

iii) 분모의 소인수가 2와 5의 곱으로 이루어진 경우

$$\frac{1}{10}, \frac{1}{20}$$

iv) 정수인 경우 $\frac{1}{1}$ i)~iv)에서 순환소수가 아닌 분수의 개수는 9개이므로 순환소수로만 나타낼 수 있는 분수는 $25 - 9 = 16$ (개)이다.

$$5) [\text{정답}] (1) \frac{2}{150} = \frac{1}{75} = \frac{1}{3 \times 5^2}$$

$$(2) \frac{14}{330} = \frac{7}{165} = \frac{7}{3 \times 5 \times 11}$$

(3) 33

$$[\text{해설}] (1) \frac{2}{150} = \frac{1}{75} = \frac{1}{3 \times 5^2}$$

$$(2) \frac{14}{330} = \frac{7}{165} = \frac{7}{3 \times 5 \times 11}$$

(3) $\frac{2}{150}, \frac{14}{330}$ 이 모두 유한소수가 되려면 a 는 3과 11의 공배수이어야 하므로 33의 배수이어야 한다. 따라서 a 가 될 수 있는 가장 작은 자연수는 33이다.

$$6) [\text{정답}] (1) 2 \times 3^2 \times 5 \quad (2) x = 27, y = 10$$

$$[\text{해설}] (1), (2) \frac{x}{90} = \frac{x}{2 \times 3^2 \times 5} \text{이므로 유한소수가 되}$$

려면 x 는 9의 배수이어야 하고, 기약분수로 나타내었을 때 $\frac{3}{y}$ 이므로 x 는 27의 배수이어야 한다.이때 $10 < x < 30$ 이므로 $x = 27$ 이고, $\frac{27}{90} = \frac{3}{10}$ 이므로 $y = 10$ 이다.

$$7) [\text{정답}] (1) 11 \quad (2) 3 \quad (3) 99$$

$$[\text{해설}] (1) 0.\dot{2}3\dot{6} = \frac{236 - 2}{990} = \frac{234}{990} = \frac{13}{55} = \frac{13}{5 \times 11} \text{이므로}$$

유한소수가 되게 하는 자연수 a 는 11의 배수이어야 한다.

$$\therefore x = 11$$

$$(2) 0.4\dot{6} = \frac{46 - 4}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15} = \frac{7}{3 \times 5} \text{이므로 유한}$$

소수가 되게 하는 자연수 a 는 3의 배수이어야 한다. $\therefore y = 3$ (3) a 는 11과 3의 공배수이므로 33의 배수이다. 따라서 가장 큰 두 자리의 자연수 a 는 99이다.

$$8) [\text{정답}] (1) 0.\dot{2}8571\dot{4} \quad (2) a = 6, b = 1 \quad (3) 0.\dot{7}$$

$$[\text{해설}] (1) \frac{2}{7} = 0.\dot{2}8571\dot{4}$$

(2) $\frac{2}{7} = 0.\dot{2}8571\dot{4}$ 이므로 순환마디의 숫자는 2, 8, 5, 7, 1, 4의 6개이고, $35 = 6 \times 5 + 5$ 이므로 소수점 아래 35번째 자리의 숫자는 순환마디의 5번째 숫자와 같은 1이다. 따라서 $a = 6, b = 1$ 이다.

$$(3) a = 6, b = 1 \text{이므로}$$

$$0.\dot{a}b + 0.\dot{b}a = 0.\dot{6}1 + 0.\dot{1}6 = \frac{61}{99} + \frac{16}{99} = \frac{77}{99} = \frac{7}{9} = 0.\dot{7}$$

$$9) [\text{정답}] (1) 0.\dot{7}4\dot{0} \quad (2) a = 0, b = 4 \quad (3) -4$$

$$[\text{해설}] (1) \frac{20}{27} = 0.740740 \dots = 0.\dot{7}4\dot{0}$$

(2) 순환마디의 숫자는 7, 4, 0의 3가지이고, $15 = 3 \times 5$ 이므로 소수점 아래 15번째 자리의 숫자는 순환마디 3번째 숫자와 같은 0이고, $50 = 3 \times 16 + 2$ 이므로 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 순환마디 2번째 숫자와 같은 4이다.

$$(3) a - b = 0 - 4 = -4$$

$$10) [\text{정답}] \frac{7}{55}$$

$$[\text{해설}] 0.1\dot{2}7 = \frac{127 - 1}{990} = \frac{126}{990} = \frac{7}{55} \text{이다.}$$

11) [정답] (1) 39 (2) 15 (3) 24

$$[\text{해설}] (1) 3.545454\cdots = 3.\dot{5}4 = \frac{354-3}{99} = \frac{351}{99} = \frac{39}{11}$$

$$\therefore a = 39$$

$$(2) 2.73333\cdots = 2.7\dot{3} = \frac{273-27}{90} = \frac{246}{90} = \frac{41}{15}$$

$$\therefore b = 15$$

$$(3) a - b = 39 - 15 = 24$$

12) [정답] (1) $\frac{61}{99}$ (2) $\frac{16}{9}$ (3) $\frac{7}{30}$

$$[\text{해설}] (1) 0.\dot{6}1 = \frac{61}{99}$$

$$(2) 1.\dot{7} = \frac{17-1}{9} = \frac{16}{9}$$

$$(3) 0.2\dot{3} = \frac{23-2}{90} = \frac{21}{90} = \frac{7}{30}$$

13) [정답] (1) 71 (2) $2.\dot{7}1$ (3) $\frac{269}{99}$

[해설] (1), (2) $x = 2.7171\cdots$ 의 순환마디는 71이므로
간단히 표현하면 $2.\dot{7}1$ 이다.

$$(3) x = 2.717171\cdots \quad \textcircled{1}$$

$$100x = 271.717171\cdots \quad \textcircled{2} \text{이므로}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \text{을 하면 } 99x = 269 \quad \therefore x = \frac{269}{99}$$

14) [정답] (가) 1000 (나) 1000 (다) 18.444...

$$(라) 900 \quad (마) 166 \quad (바) \frac{83}{450}$$

[해설] 정답참조

15) [정답] Ⓐ 1000 Ⓑ 245.4545... Ⓒ 990x

$$\text{Ⓓ } 243 \quad \text{Ⓔ } x = \frac{27}{110}$$

[해설] 정답참조

16) [정답] (1) $\frac{7}{45}, \frac{8}{33}$ (2) $0.1\dot{7}$

$$[\text{해설}] (1) 0.1\dot{5} = \frac{15-1}{90} = \frac{14}{90} = \frac{7}{45}, 0.2\dot{4} = \frac{24}{99} = \frac{8}{33}$$

(2) 처음 기약분수의 분모는 45, 분자는 8이므로

처음 기약분수는 $\frac{8}{45}$ 이고 순환소수로 나타내면

$$\frac{8}{45} = \frac{16}{90} = 0.1\dot{7} \text{이다.}$$

17) [정답] 5

[해설] 어떤 수를 x 라 하면

$$x \times 0.\dot{7} = 3.\dot{8}$$

$$x \times \frac{7}{9} = \frac{38-3}{9}$$

$$x \times \frac{7}{9} = \frac{35}{9}$$

$$\therefore x = \frac{35}{9} \times \frac{9}{7} = 5$$

따라서 어떤 수는 5이다.

18) [정답] 5

$$[\text{해설}] 5.\dot{8}x - 0.\dot{4} = 5.8x$$

$$\frac{58-5}{9}x - \frac{4}{9} = \frac{58}{10}x$$

$$\frac{53}{9}x - \frac{4}{9} = \frac{29}{5}x$$

$$265x - 20 = 261x$$

$$4x = 20 \quad \therefore x = 5$$

19) [정답] (1) $\frac{3}{11}$ (2) $a = 3, b = 11$ (3) 1

$$[\text{해설}] (1) \frac{2}{10} + \frac{7}{10^2} + \frac{2}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \cdots$$

$$= 0.2 + 0.07 + 0.002 + 0.0007 + \cdots$$

$$= 0.2727\cdots$$

$$= 0.\dot{2}7 = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

$$(2) a = 3, b = 11$$

(3) $4a - b$ 에 $a = 3, b = 11$ 을 대입하면

$$4 \times 3 - 11 = 1$$

20) [정답] (1) 72 (2) 9 (3) 13 (4) 117

$$[\text{해설}] (1) a \times 0.\dot{5} - a \times 0.5 = 4$$

$$\frac{5}{9}a - \frac{5}{10}a = 4$$

$$50a - 45a = 360, 5a = 360 \quad \therefore a = 72$$

$$(2) \frac{5}{72} = \frac{5}{2^3 \times 3^2} \text{이므로 유한소수가 되려면 } b \text{는}$$

9의 배수이어야 한다. 따라서 b 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 9이다.

$$(3) \frac{7}{130} = \frac{7}{2 \times 5 \times 13} \text{이므로 유한소수가 되려면}$$

c 는 13의 배수이어야 한다. 따라서 c 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 13이다.

$$(4) \frac{5}{72} \text{와 } \frac{7}{130} \text{이 모두 유한소수가 되려면 9와}$$

13의 공배수, 즉 117의 배수이어야 한다. 따라서 d 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 117이다.